

XXXX 大学 2020 年秋季学期《大学物理》考试试卷(B)卷

参考答案和评分标准

一. 选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. (D); 2. (B); 3. (C); 4. (B); 5. (B); 6. (A); 7. (D); 8. (D); 9. (A); 10. (C)。

二. 填空题 (共 7 小题, 共 20 分)

1. $\pi/3$ (2 分); 2. 0.02 (3 分);

3. 0 (3 分); 4. $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ (3 分);

5. N^2 (3 分); 6. 5 (3 分);

7. $\frac{h^2}{2ma^2}$ (3 分);

三. 计算题 (共 5 小题, 共 50 分)

1. (本题 10 分)

解: 由题意 $f_s = 1000\text{Hz}$, $v_s = 30\text{m/s}$, $v_{\text{反}} = 60\text{m/s}$, $u = 330\text{m/s}$ 。

(1) 声源前方的波长 $\lambda_1 = uT - v_s T = \frac{u - v_s}{f_s} = \frac{330 - 30}{1000} \text{m} = 0.3(\text{m})$ (3 分)

声源后方的波长 $\lambda_2 = uT + v_s T = \frac{u + v_s}{f_s} = \frac{330 + 30}{1000} \text{m} = 0.36(\text{m})$ (2 分)

(2) 反射面先作为一个接收器, 接收到的频率为 $f_{\text{反}} = \frac{u + v_{\text{反}}}{u - v_s} f_s$ (1 分)

然后作为一个以频率 $f_{\text{反}}$ 振动以速度 $v_{\text{反}}$ 运动的波源发出反射波。

所以空气中的观察者所测得的反射波的频率和波长分别为:

$$f_R = \frac{u}{u - v_{\text{反}}} f_{\text{反}} = \frac{u}{u - v_{\text{反}}} \cdot \frac{u + v_{\text{反}}}{u - v_s} \cdot f_s = \frac{330 \times 390}{270 \times 300} \times 1000 \approx 1588.9(\text{Hz}); \quad (2 \text{ 分})$$

$$\lambda' = \frac{u}{f_R} = \frac{330}{1588.9} \text{m} \approx 0.21(\text{m})。 \quad (2 \text{ 分})$$

2. (本题 10 分)

解:

- (1) O 点在 P 点的上游, 波程差为 L ,

$$\text{其超前 } P \text{ 点的相位差 } \Delta\varphi = \omega\Delta t = \omega\frac{L}{u} \quad (2 \text{ 分})$$

$$O \text{ 点的振动方程为: } y_o(t) = A\cos(\omega t + \varphi_o) = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{L}{u}\right) + \varphi\right] \quad (2 \text{ 分})$$

- (2) O 点为坐标原点, 波向 x 轴负向传播

$$\text{波函数为: } y(x, t) = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x+L}{u}\right) + \varphi\right] \quad (3 \text{ 分})$$

- (3) 与 P 点的振动状态相同的点, 其相位满足:

$$\phi_x = \phi + \frac{\omega}{u}(x+L) = \phi \pm 2k\pi \quad (2 \text{ 分});$$

$$x = -L \pm k\frac{2\pi}{\omega}u \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (1 \text{ 分})$$

3. (本题 10 分)

解:

- (1) 由光栅衍射主极大公式得: $(a+b)\sin 30^\circ = 3\lambda_1$ (2 分)

$$a+b = \frac{3\lambda_1}{\sin 30^\circ} = 3 \times 10^{-6} \text{ m} = 3\mu\text{m} \quad (2 \text{ 分})$$

- (2) 同样由光栅衍射主极大公式: $(a+b)\sin 30^\circ = 4\lambda_2$ (1 分)

$$\text{可得 } \lambda_2 = (a+b)\sin 30^\circ / 4 = 3\lambda_1 / 4 = 375\text{nm} \quad (2 \text{ 分})$$

- (3) 对于 λ_1 的光可见的最高级次 $|k| < (a+b)/\lambda_1 = 6$ (1 分)

又因为 $a=b$, 故 k 的偶数倍缺级,

实际可见的级次是 $0, \pm 1, \pm 3, \pm 5$ (2 分)

4. (本题 10 分)

解: 已知光信号在 K' 系中的速度分量 $v'_x = 0$, $v'_y = c$, $v'_z = 0$

按狭义相对论的速度变换公式: $v_x = \frac{v'_x + u}{1 + (uv'_x/c^2)} = u$ (2 分)

$$v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + (uv'_x/c^2)} = c \sqrt{1 - u^2/c^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + (uv'_x/c^2)} = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

在 K 系中光信号的速度大小 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{u^2 + c^2(1 - u^2/c^2)} = c$ (2 分)

光信号传播方向与 x 轴的夹角 $\alpha = \cos^{-1} \frac{v_x}{v} = \cos^{-1} \frac{u}{c}$ (2 分)

5. (本题 10 分)

解: (1) 根据两端固定的弦振动驻波形成条件 $l = n \frac{\lambda_n}{2}$, $n = 1, 2, \dots$ (2 分)

有 $a = n \frac{\lambda_n}{2}$, $\Rightarrow \lambda_n = \frac{2a}{n} v_0$, 其中 $n = 1, 2, \dots$ (2 分)

又根据德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda} = n \frac{h}{2a}$, 其中 $n = 1, 2, \dots$ (2 分)

(2) 不考虑相对论效应, 粒子的能量 (即动能) $E = \frac{p^2}{2m}$ (2 分)

$$E_n = \frac{p^2}{2m} = n^2 \frac{h^2}{8ma^2} \quad n = 1, 2, \dots \quad (2 \text{ 分})$$